Използване на Канбан за управление на софтуерни проекти

Теми:

1. Какво е Kanban система и как се прилага при разработката на софтуер?

2. Как да настроите Канбан система за екип за разработка

3. Прилагане на Lean мислене към разработката на софтуер

看板 – Канбан картите ограничават прекомерната работа в процеса

- 看板 – Канбан буквално означава „визуална карта“, „указателна табела“ или „билборд“.
- Toyota първоначално използва Kanban карти, за да ограничи количеството инвентар, свързан в „незавършена работа“ на производствения конвеер
- Не само излишните запаси са отпадъци, времето, прекарано в производството, е време, което може да бъде изразходвано другаде
- Канбан картите действат като форма на „валута“, представяща как WIP е разрешен в една система.

Канбан сумулация

Нека да симулираме прост процес, след което да видим дали можем да го подобрим, като добавим система Kanban.

Ще трябват 5 доброволци за производството на най-новите високотехнологични самолети

Защо да използвате Kanban в разработката на софтуер?

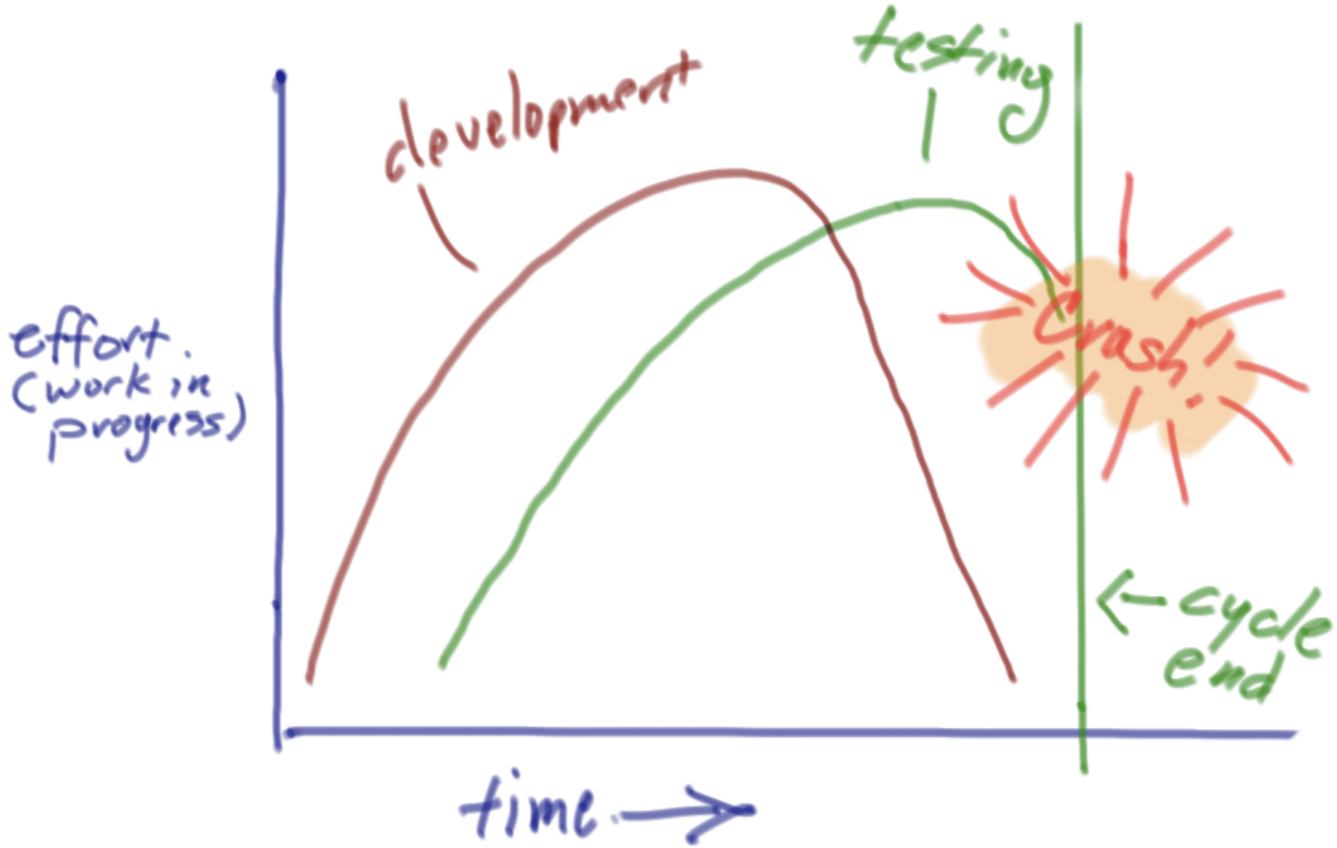
(ние не строим самолети - или нещо материално наистина)

Итеративното развитие, ограничено във времето, носи предизвикателства

Честите проблеми включват:

- Кратките времеви рамки дават по-честа възможност за измерване на напредъка и проверка на софтуера, но принуждават елементите за разработка да бъдат по-малки
- По-малките елементи за разработка често са твърде малки, за да бъдат ценни и трудни за идентифициране
- Качеството на изискванията страда, тъй като анализаторите бързат да се подготвят за предстоящите цикли
- Качеството на текущата разработка страда, когато заетите анализатори не могат да проверяват софтуера или да отговарят на въпроси по време на разработката
- Качеството често страда, тъй като тестери се надпреварват да завършат работата късно във времето за разработка

В рамките на една итерация усилията между ролите са неравномерни

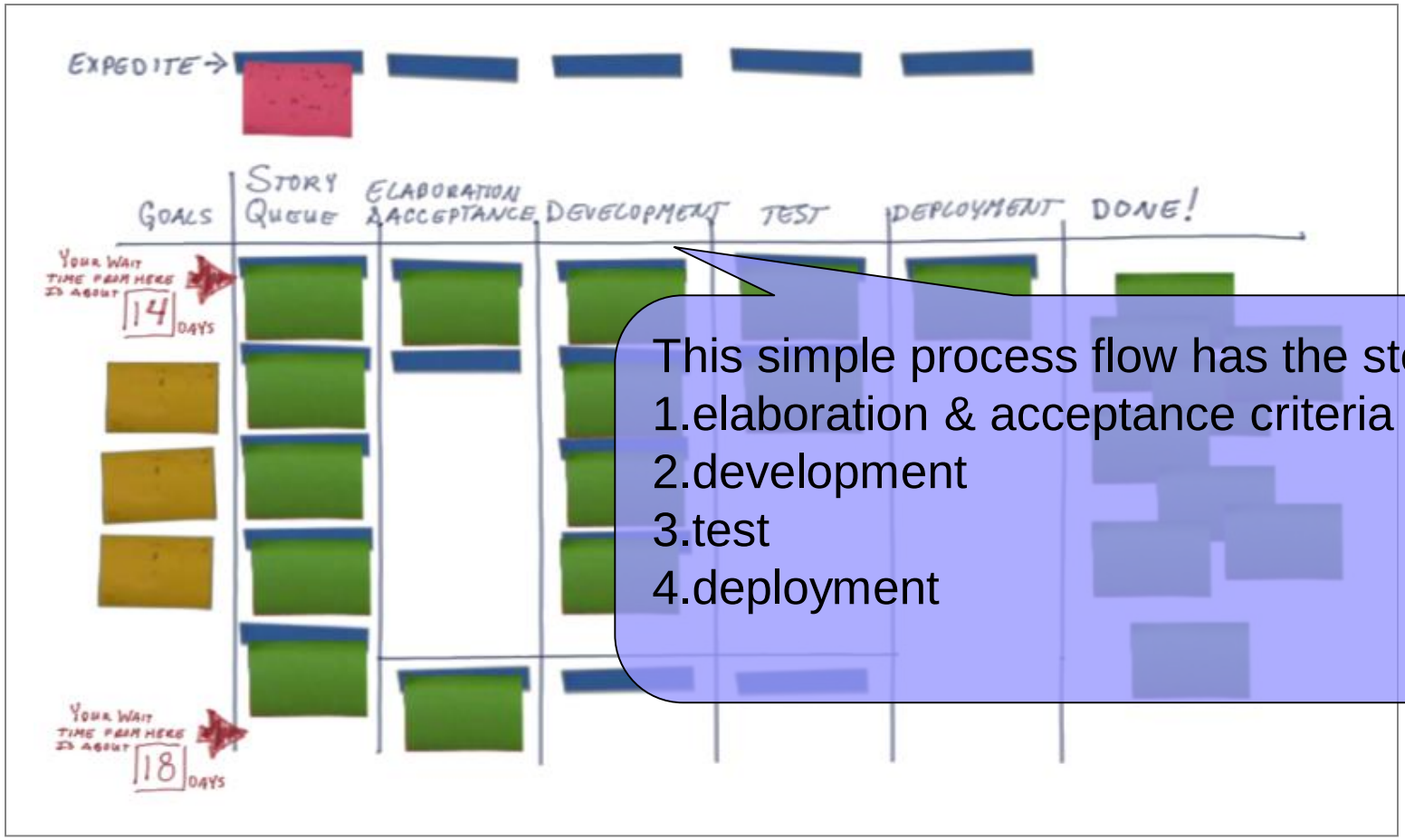


Работата по разработката често продължава през целия цикъл, докато тестването започва със закъснение и изглежда никога не получава достатъчно време

Използването на Канбан подход в софтуера намалява итерациите като ги ограничава във времето, което е в полза на фокусирането върху непрекъснат поток.

Как да настроите проста Kanban система към екипа за разработка на софтуера?

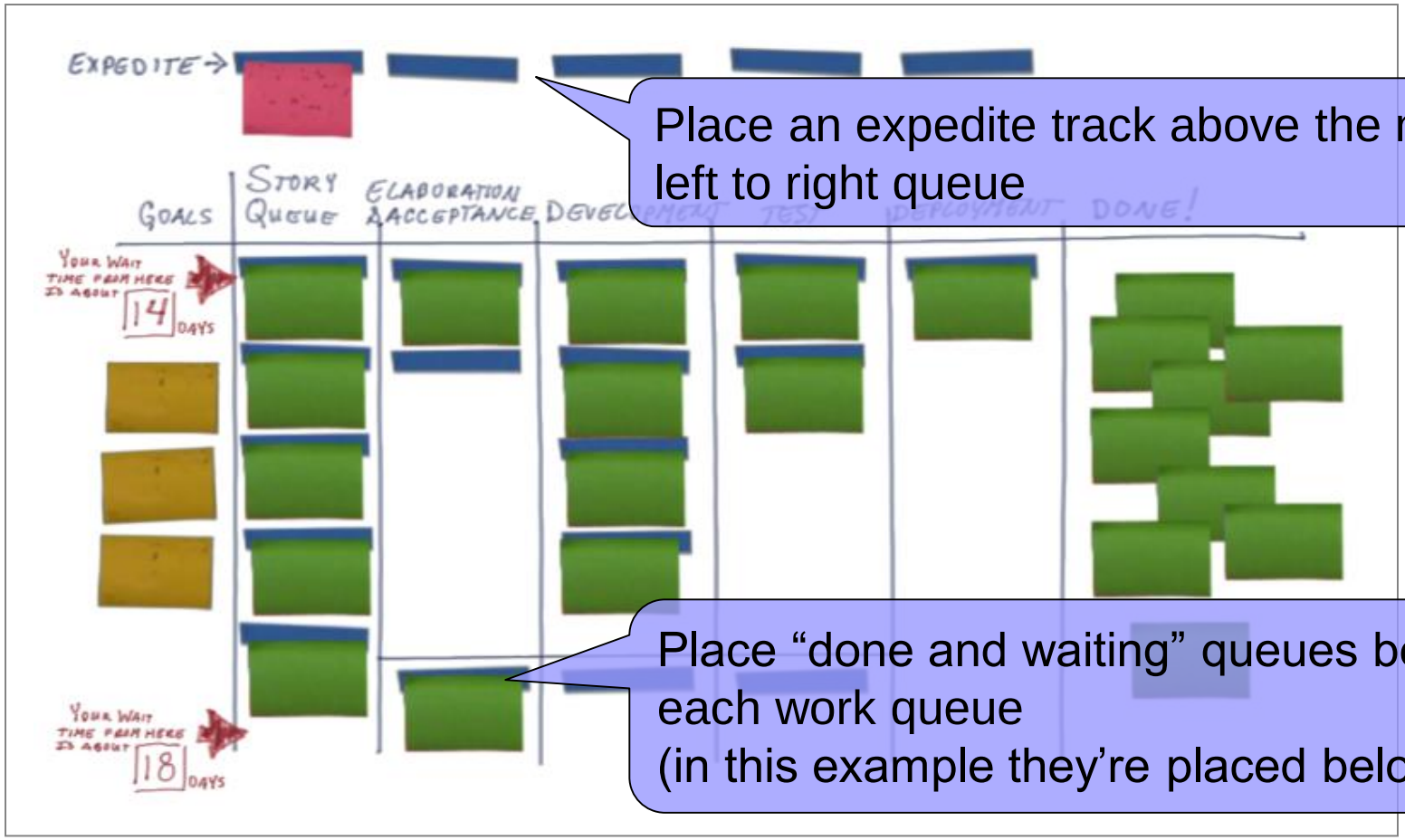
1. Дефинирайте потока на работния процес



This simple process flow has the steps:
1.elaboration & acceptance criteria
2.development
3.test
4.deployment

Погледнете типичния поток от функции, историите или работните пакети и опишете типичните стъпки на процеса

2. Оформете визуална канбан дъска

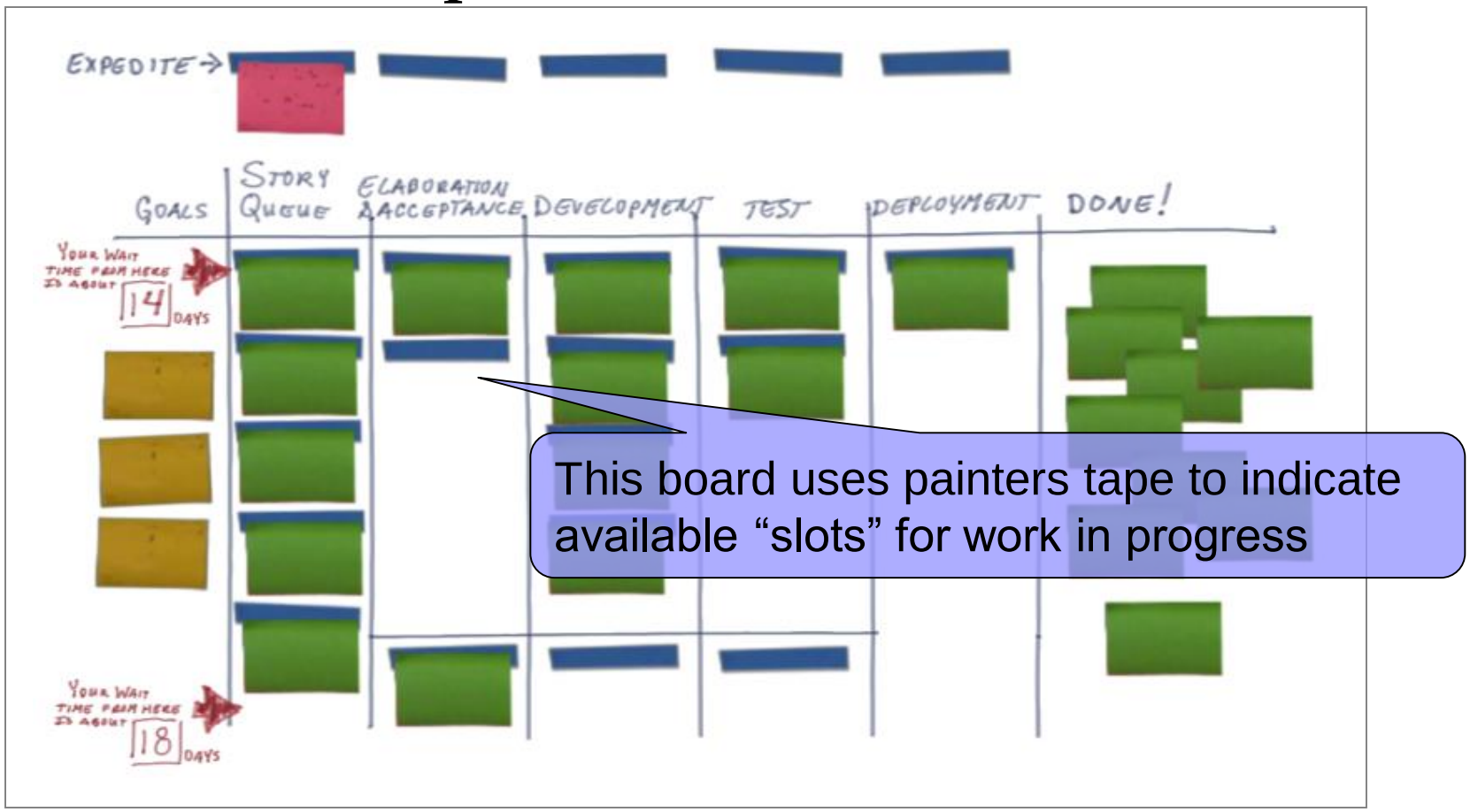


Place an expedite track above the main left to right queue

Place “done and waiting” queues between each work queue
(in this example they’re placed below)

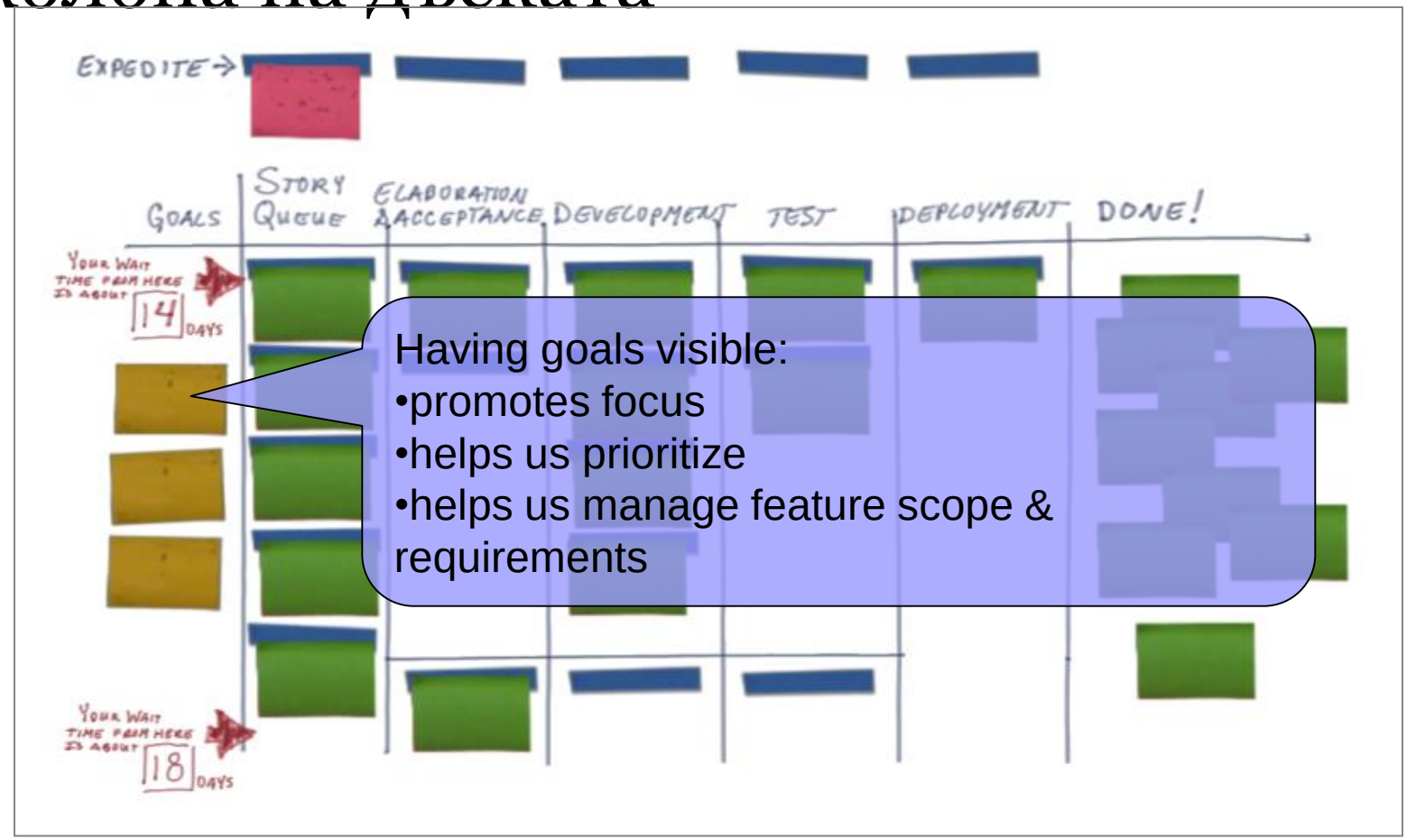
Поставете колоната с цели отляво, след това опашка за изчакване, стъпките на процеса и последна да бъде вдясно колоната „готово“

3. Вземете решение за лимити на артикулите в опашката и в процес на изпълнение



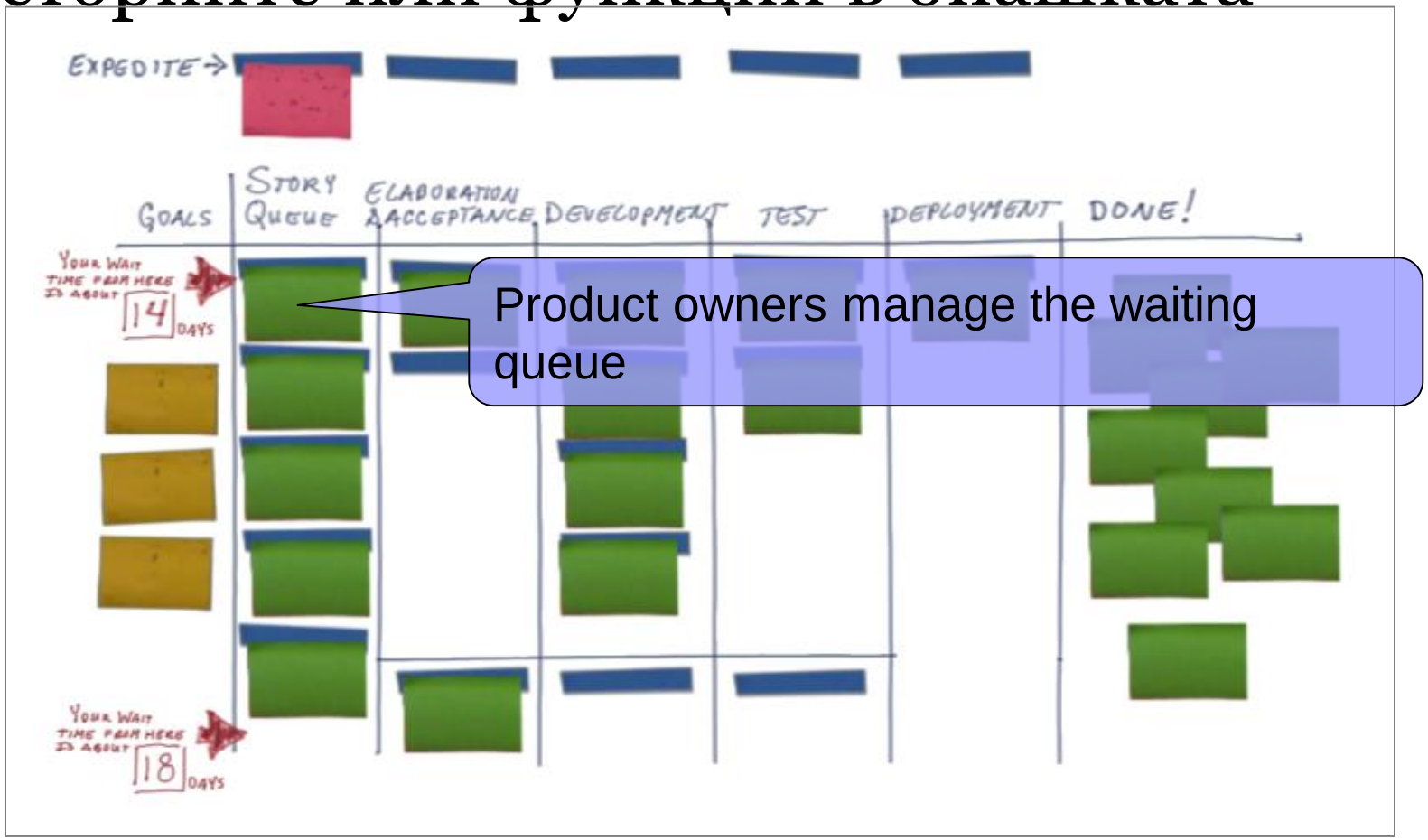
Доброто ограничение е фактор за броя на хората в дадена роля, които могат да работят върху елемент в дадена стъпка от процеса. Започнете с брой хора * 1.5

4. Поставете приоритетните цели в лявата колона на дъската



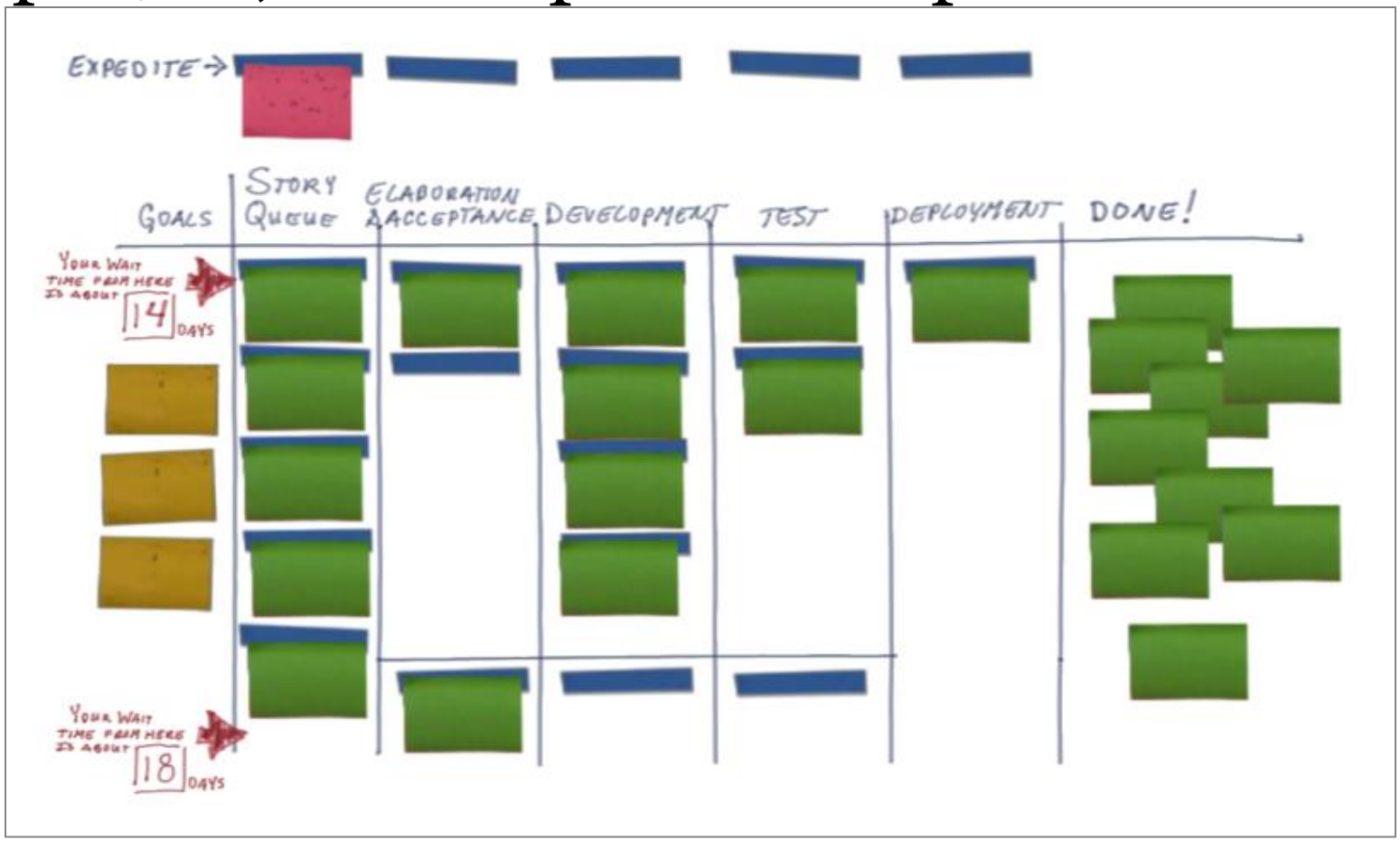
Добрата цел описва резултата, който се надяваме да постигнем след пускането на софтуера. Целите помагат да се съсредоточи върху по-големия резултат.

5. Стартирайте дъската, като поставите историите или функции в опашката



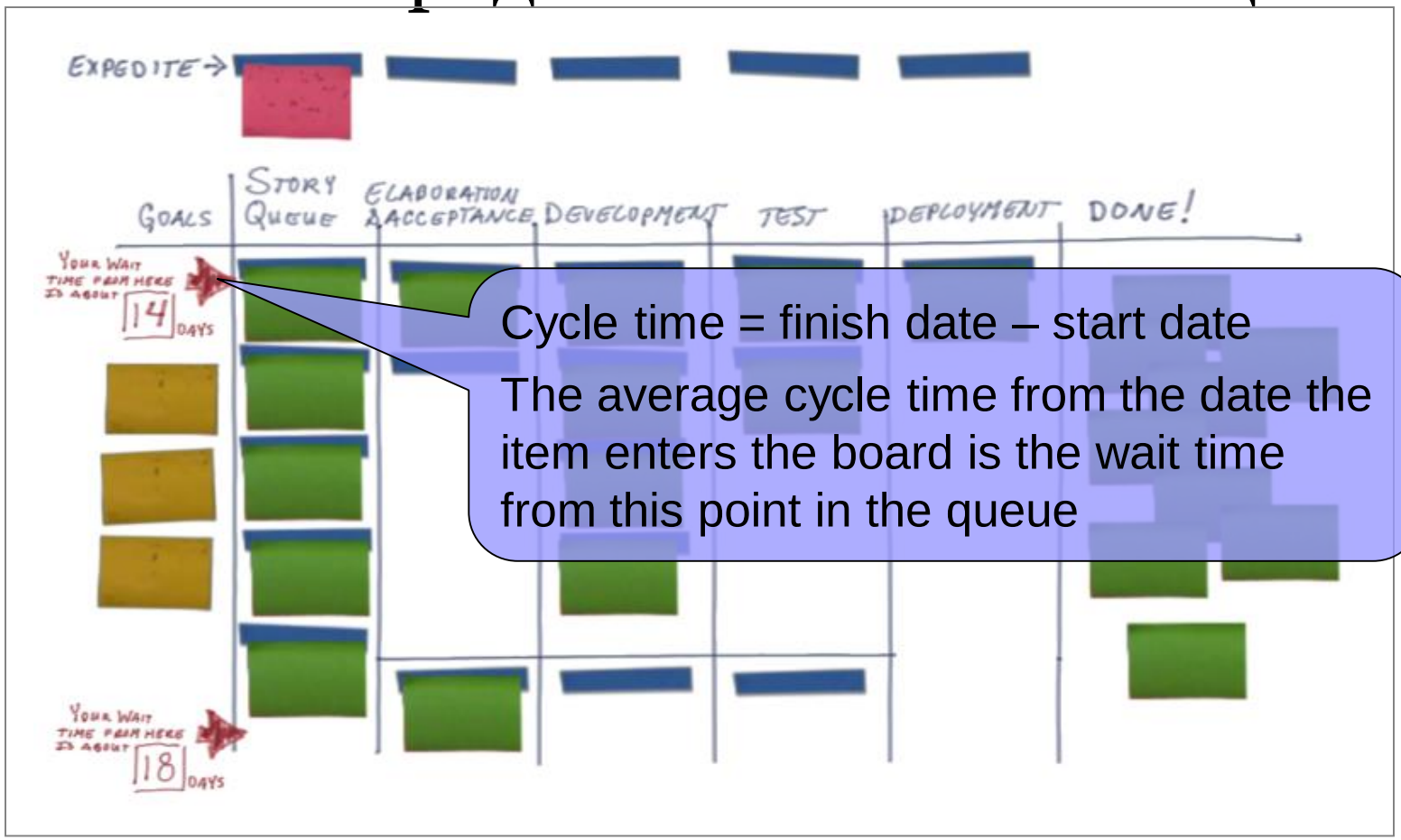
Отбележете върху историята или картата с функции датата, на която е влязла в опашката. Така започва измерването на времето на цикъла.

6. Преместете функции през потока на процеса, когато работата приключи



Когато историята навлезе в първата стъпка на процеса, отбележете тази дата на картата. Това е началната дата. Когато приключите, отбележете тази дата на картата. Това е крайната дата.

7. Използвайте датите на картите, за да изчислите продължителността на цикъла



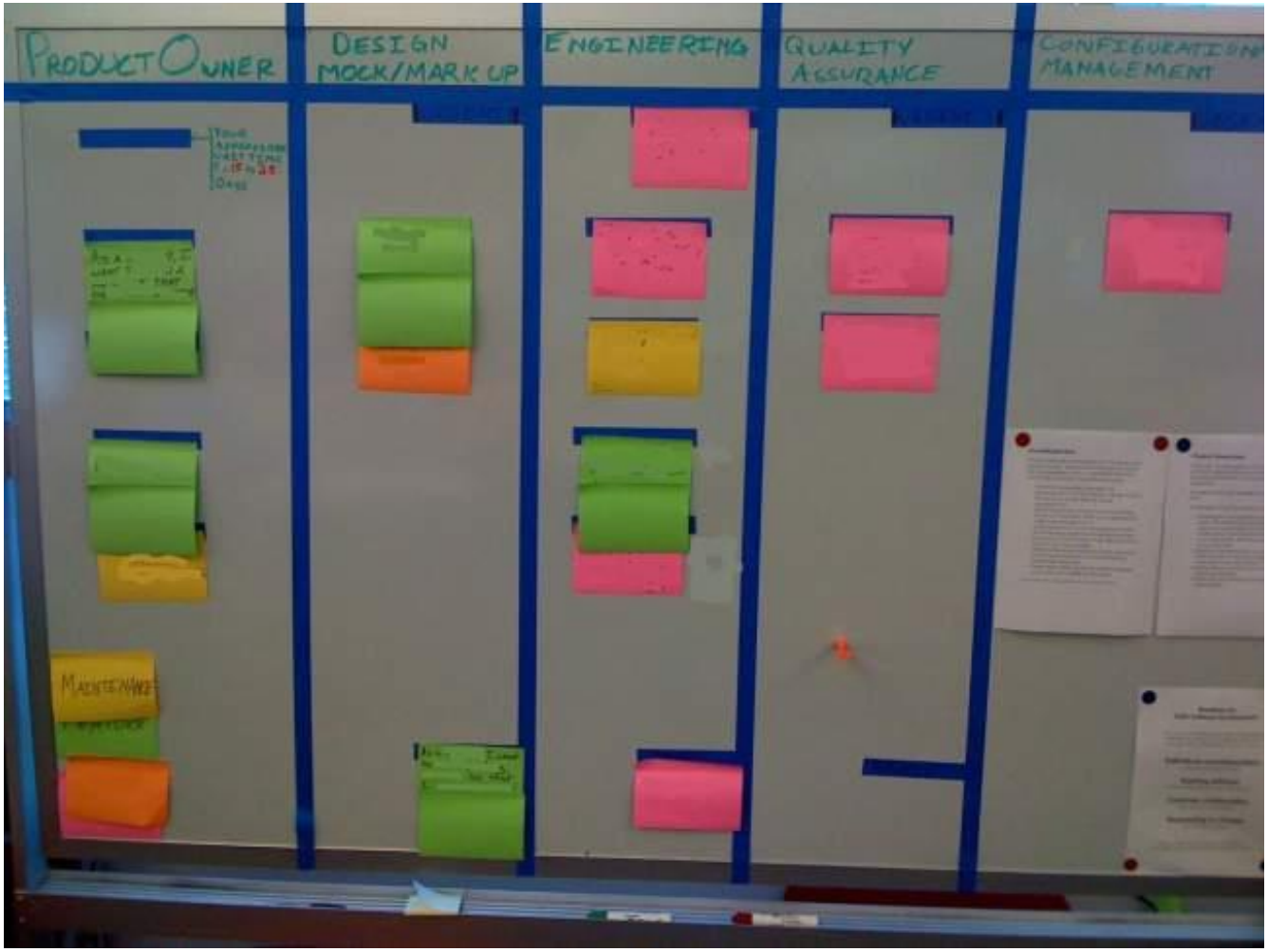
Използвайте средно време на цикъла, за да зададете времена на изчакване от различни точки на дъската. Обърнете внимание на потока и тесните места: облекчаване на тесните места възможно най-бързо.

Показване и управление на времената на цикъла

Disneyland's public display of cycle-times

- Намалете броя на разрешените слотове за Канбан, докато времето на цикъла не се промени
- Намалете размера на елементите за разработка
- Незавършената работа всъщност е броят на артикулите * средният размер на артикулите
- Незабавно идентифицирайте и действайте по отношение на тесните места
- Облекчете повтарящите се пречки, като промените броя и видовете хора във всяка роля и кръстосано обучение

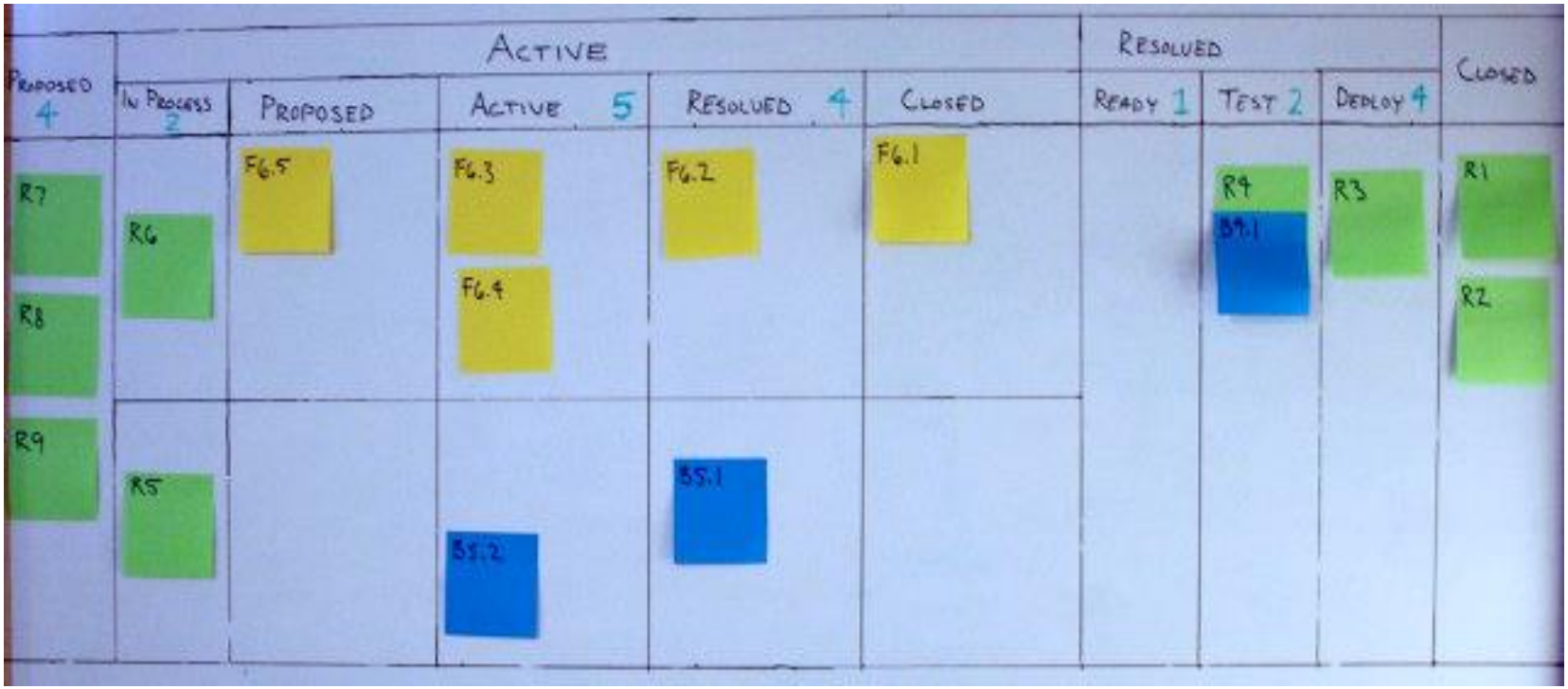
Канбан дъски – пример 1



Канбан дъски– пример 2

Канбан дъски – пример 3

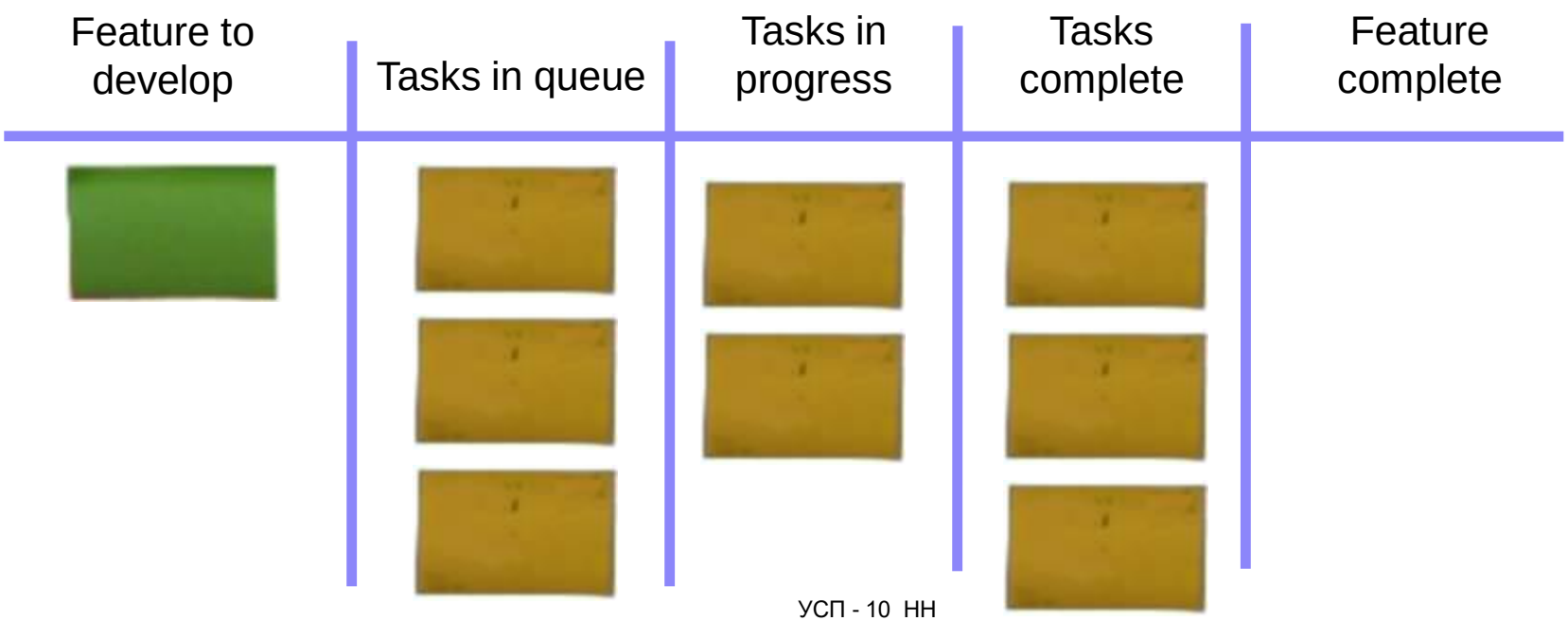
Канбан дъски – пример 4



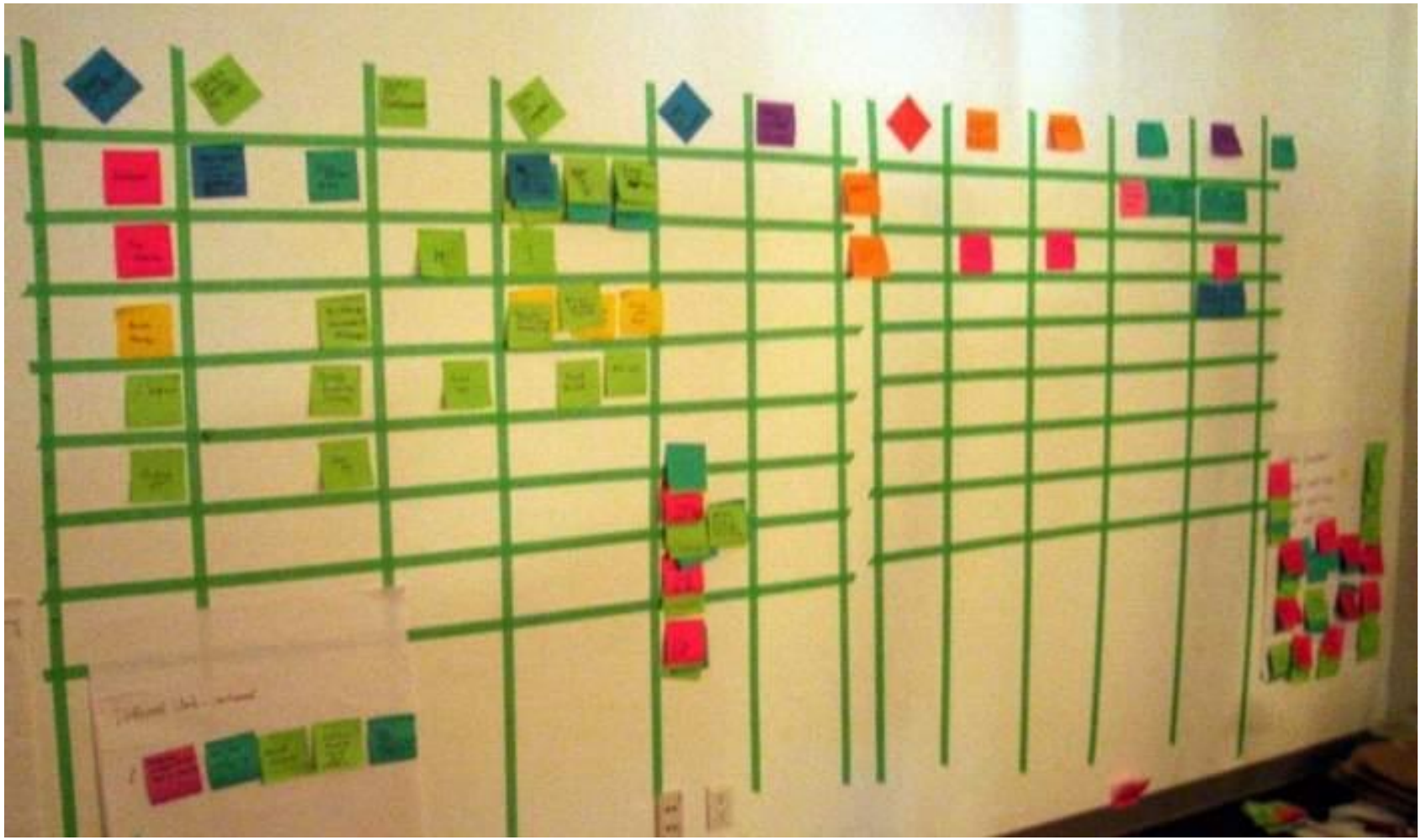
Канбан дъски – пример 5

Разбийте големите стъпки от процеса в задачи, за да подобрите видимостта

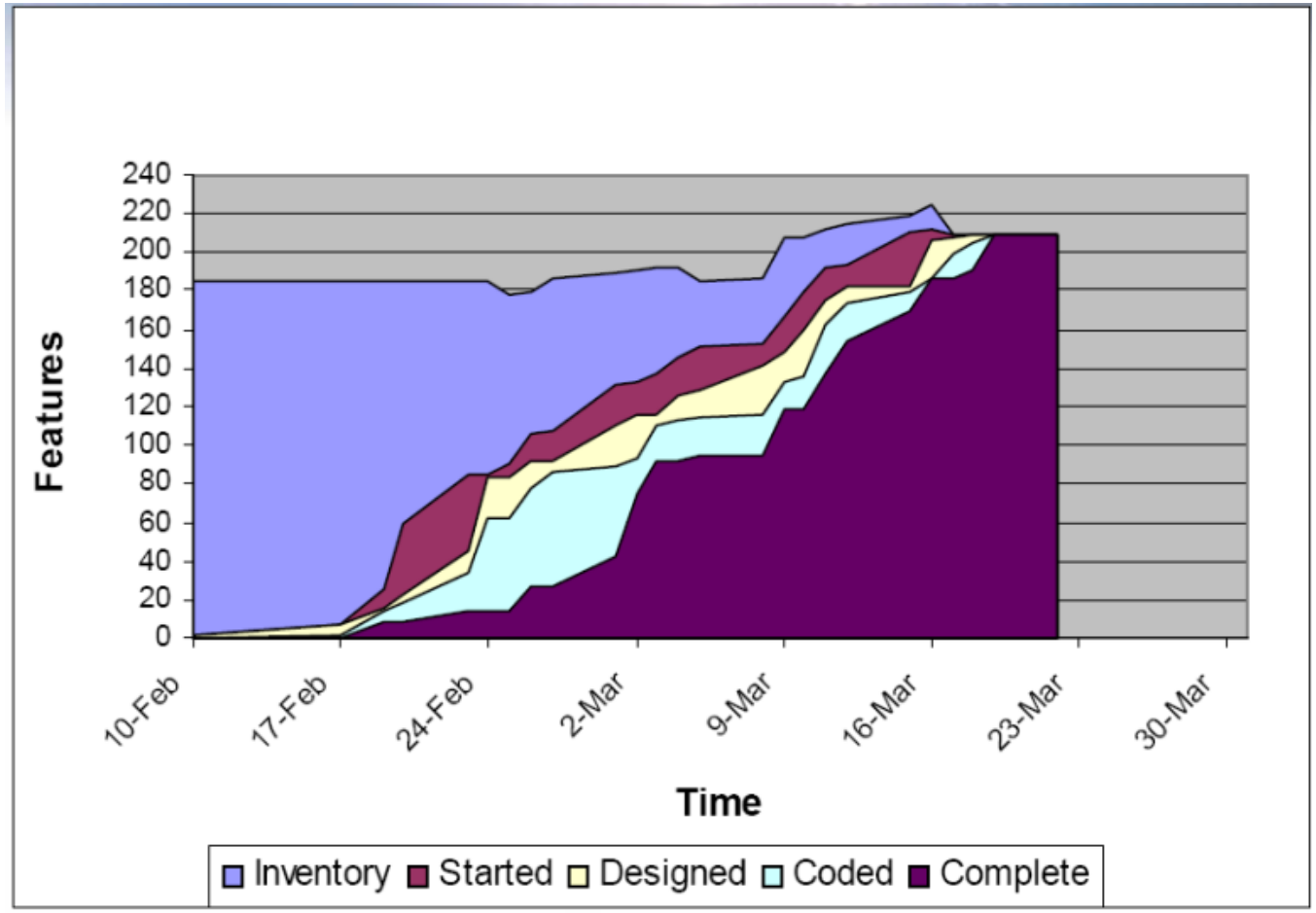
- Когато функция, потребителска история или работен елемент са големи:
  - Завършването отнема повече от няколко дни
  - Изисква се няколко души да си сътрудничат за завършването му
- Разложете тази стъпка на карти, за да ги проследявате независимо



Канбан дъска с декомпозиция на задачи

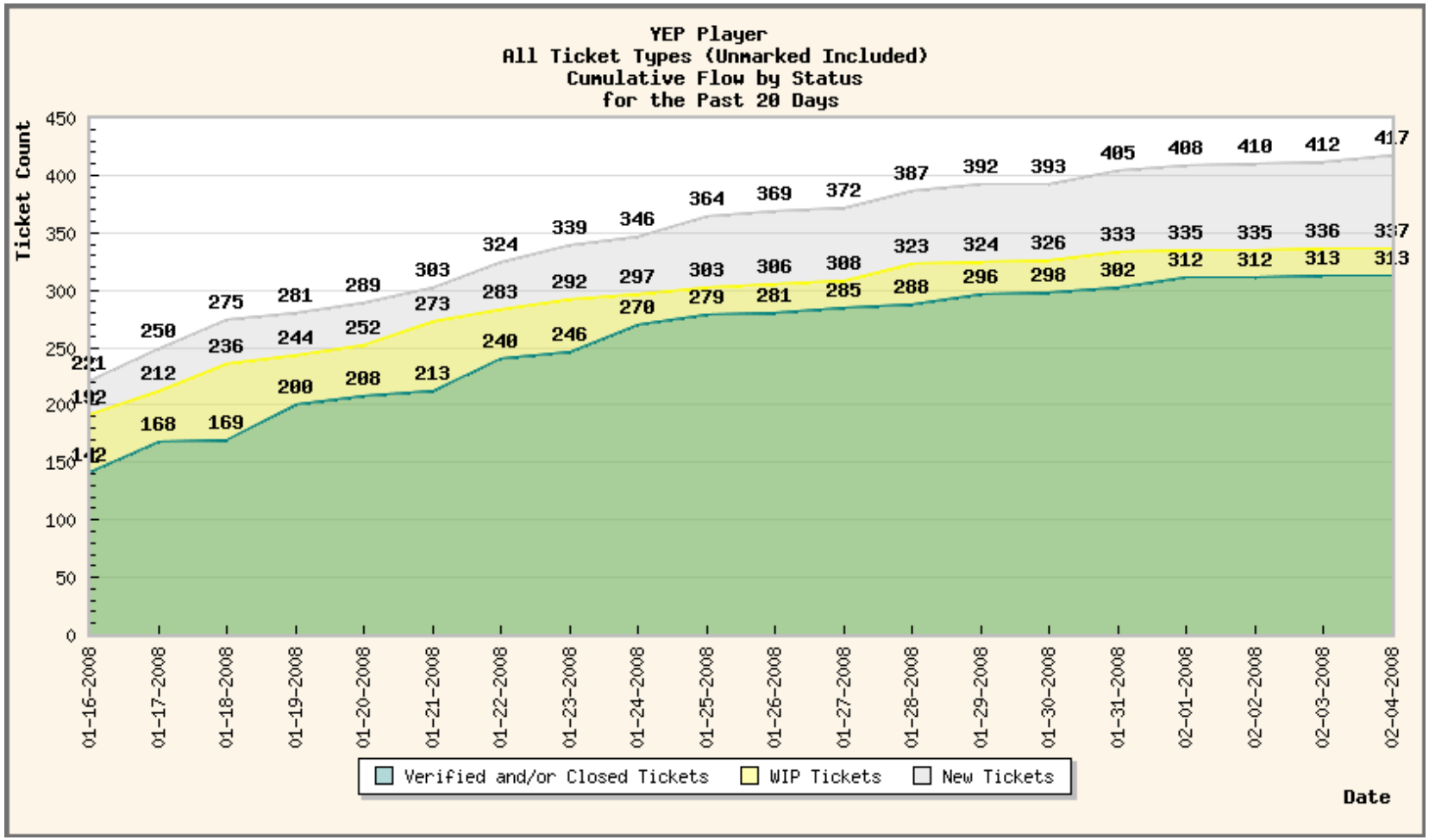


Използвайте кумулативни поточни диаграми, за да визуализирате текущата работа



www.agilemanagement.net/Articles/Papers/BorConManagingwithCumulat.html

Използвайте кумулативни поточни диаграми, за да визуализирате текущата работа



www.agilemanagement.net/Articles/Papers/BorConManagingwithCumulat.html

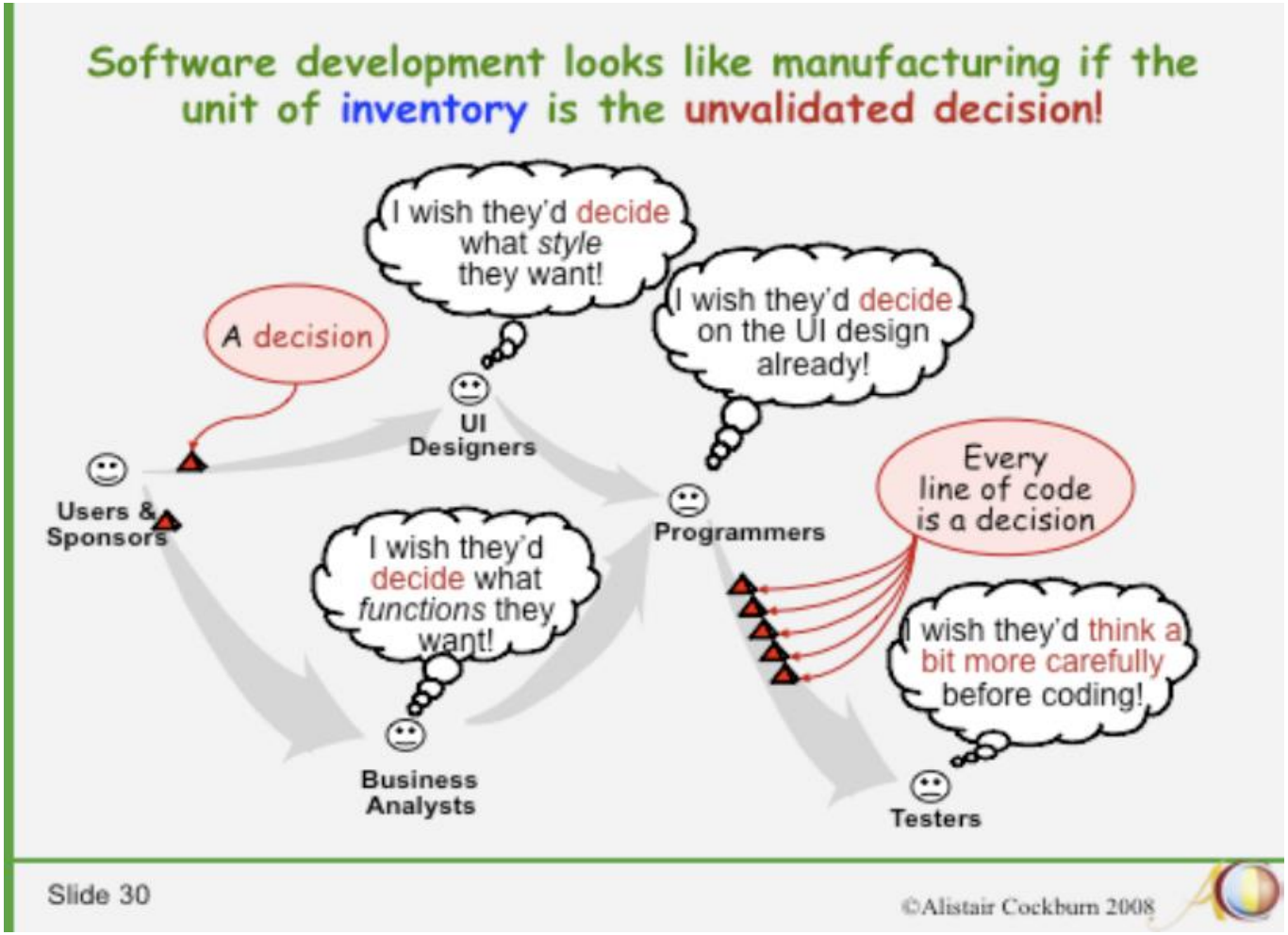
Поддържайте инспекция на продукти и процеси в кутия с време (time-boxed)

Поддържайте редовни времеви кутии във вашия процес като подсказка за проверка на продукта:

- Оценете качеството на разработвания продукт от функционална, инженерна и потребителска гледна точка
- Оценете своя темп на развитие:
- Вижте броя на завършените елементи за развитие спрямо целите
- Вижте средното време на цикъл на разработка
- Изчислете съотношението на дните за разработчици на завършен елемент. Използвайте това съотношение, за да оцените времето за завършване на неразработени елементи
- Коригирайте плана си за развитие, ако е необходимо
- Оценете и коригирайте процеса, който използвате
- Използвайте сесия за размисъл на процеса, за да идентифицирате промените, които бихте могли да направите, за да подобрите своя продукт или темпото

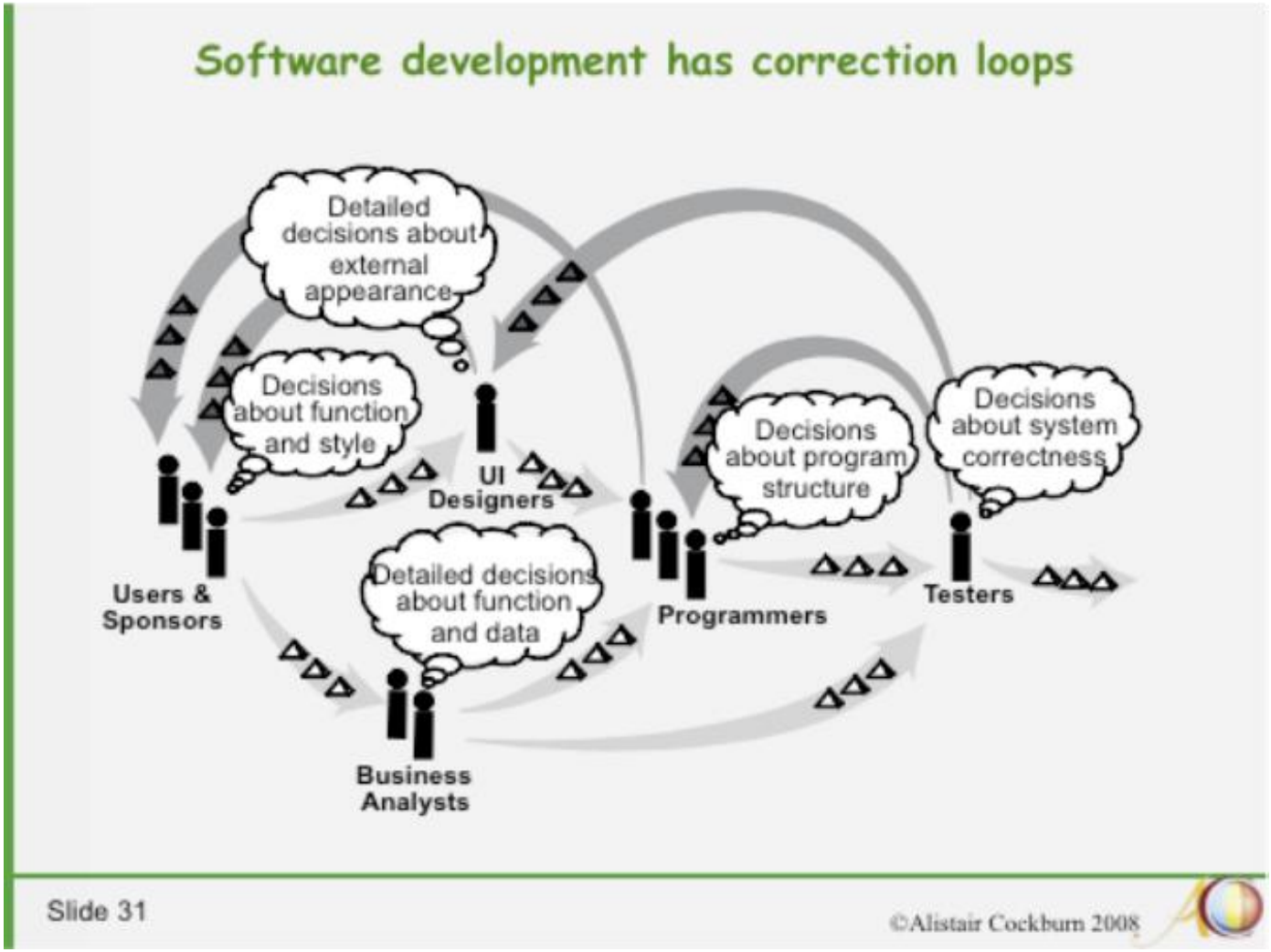
Ending cycles right: http://www.stickyminds.com/s.asp?F=S14865_COL_2

Започнете да разглеждате процеса си, като използвате Lean мислене



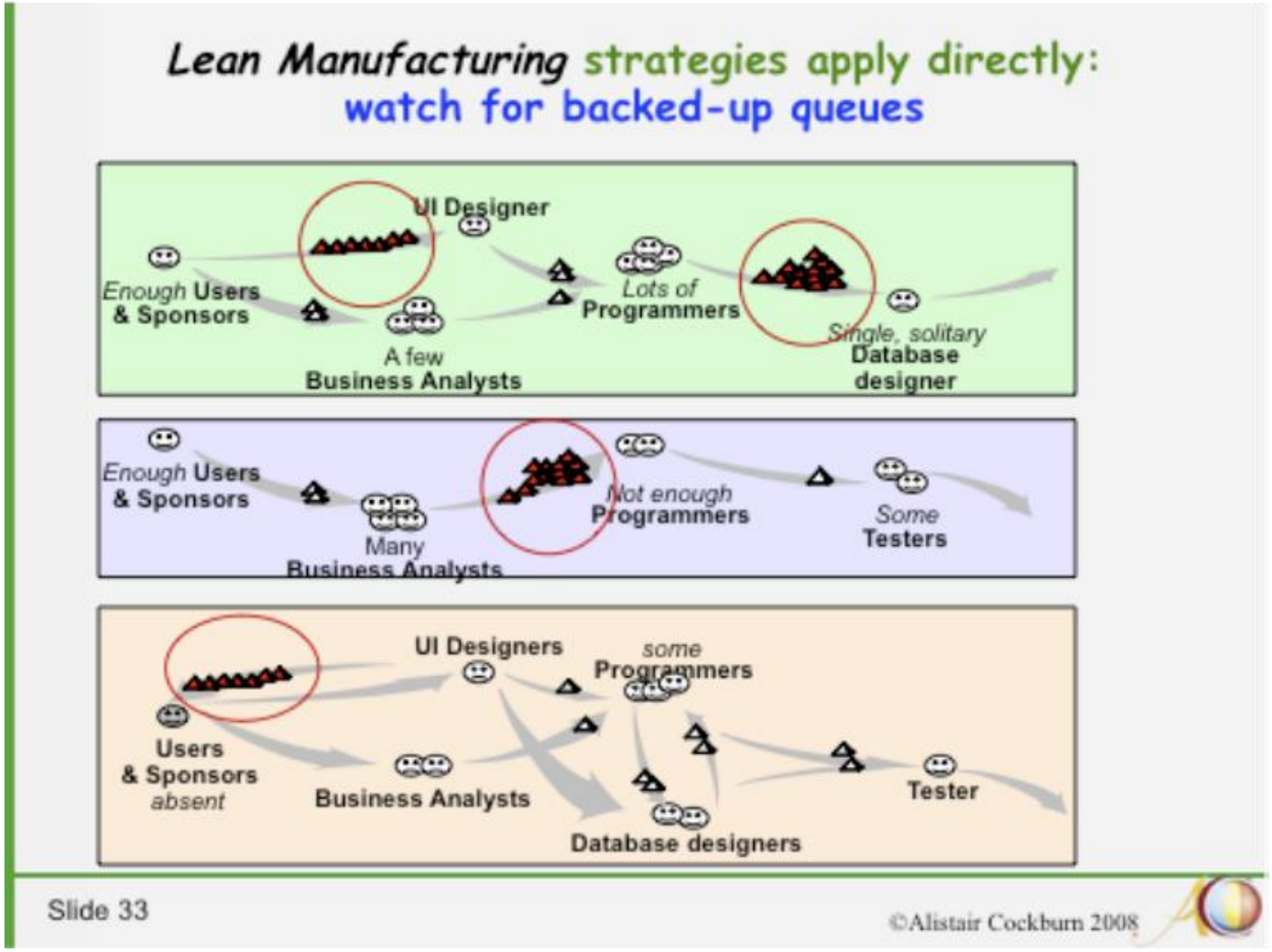
Cockburn's Software Engineering in the 21st Century: http://alistair.cockburn.us/Software+engineering+in+the+21st+century.ppt

Тъй като се занимаваме с „knowledge work“, погледнете времето на цикъла на валидирани решения или знания



Cockburn’s Software Engineering in the 21st Century: http://alistair.cockburn.us/Software+engineering+in+the+21st+century.ppt

Често обратната връзка се пренебрегва – това е невидимата опашка за създаване на резервно копие



Cockburn's Software Engineering in the 21st Century: http://alistair.cockburn.us/Software+engineering+in+the+21st+century.ppt

Създаването на проста Kanban система започва да фокусира екипа върху цикъла на извършената работа и дава начин за откриване и разрешаване на проблемните места (bottlenecks)!

Kanban източници:

- Anderson, **Kanban in Action**: http://www.agilemanagement.net/Articles/Weblog/KanbaninAction.html
- Hiranabe, **Kanban Applied to Software Development: from Agile to Lean**: http://www.infoq.com/articles/hiranabe-lean-agile-kanban
- Ladas, **Scrumban - Essays on Kanban Systems for Lean Software Development**: http://www.lulu.com/content/3864767
- Ladas, **Scrum-ban**: http://leansoftwareengineering.com/ksse/scrum-ban/
- Belshee, **Naked Planning, Kanban Simplified**: http://joearnold.com/2008/03/naked-planning-kanban-simplified/

Благодаря за вниманието!

УСП - 3 НН